

EX. 7 (& è commutativo)

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\overline{B^\perp, B}^{Ax}}{A^\perp \oplus B^\perp, B}^\oplus}{A^\perp \oplus B^\perp, B}^\oplus \quad \frac{\frac{\overline{A^\perp, A}^{Ax}}{A^\perp \oplus B^\perp, A}^\oplus}{A^\perp \oplus B^\perp, A}^\oplus \\
 \hline
 A^\perp \oplus B^\perp, B \& A \\
 \hline
 (A^\perp \oplus B^\perp) \wp (B \& A) \\
 \hline
 A \& B \rightarrow B \& A =
 \end{array}$$

(T è neutro per &)

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\overline{A^\perp, A}^{Ax}}{0 \oplus A^\perp, A}^\oplus}{(0 \oplus A^\perp) \wp A}^\wp = T \& A \rightarrow A \\
 \frac{\frac{\overline{A^\perp, T}^T}{A^\perp, T \& A}^\wp}{A^\perp \wp (T \& A)}^\wp = A \rightarrow T \& A \\
 \hline
 ((T \& A) \rightarrow A) \otimes (A \rightarrow T \& A) \otimes
 \end{array}$$

(1 è assorbente per &)

vale solo l'implicazione $(1 \& A) \rightarrow 1$ ma non $1 \rightarrow 1 \& A$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\overline{1}}{1 \oplus A^\perp}^\oplus}{1 \oplus A^\perp, 1}^\wp \\
 \hline
 (1 \oplus A^\perp) \wp 1 \\
 \hline
 (1 \& A) \rightarrow 1 =
 \end{array}$$

EX. 8 (NO)

$$\begin{array}{c}
 ? \\
 \hline
 A^\perp \oplus B^\perp, 1 \\
 \hline
 A^\perp \oplus B^\perp, 1 \& A \\
 \hline
 A^\perp \oplus B^\perp, 1 \& B \\
 \hline
 A^\perp \oplus B^\perp, (1 \& A) \otimes (1 \& B) \\
 \hline
 (A^\perp \oplus B^\perp) \wp ((1 \& A) \otimes (1 \& B)) \\
 \hline
 (A \& B) \multimap (1 \& A) \otimes (1 \& B)
 \end{array}$$

EX. 9 (SI)

$$\begin{array}{c}
 \hline
 A^\perp, A \\
 \hline
 A^\perp, \perp, A \\
 \hline
 \perp \oplus A^\perp, \perp \oplus B^\perp, A \\
 \hline
 \perp \oplus A^\perp, \perp \oplus B^\perp, A \& B \\
 \hline
 ((\perp \oplus A^\perp) \wp (\perp \oplus B^\perp)) \wp (A \& B) \\
 \hline
 (1 \& A) \otimes (1 \& B) \multimap (A \& B)
 \end{array}$$

EX. 5 (SI)

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{A, A^\perp} \text{Ax} \qquad \frac{}{B^\perp, B} \text{Ax} \qquad \frac{}{A, A^\perp} \text{Ax} \qquad \frac{}{C^\perp, C} \text{Ax} \\
 \hline
 \frac{A \oplus B^\perp, A^\perp, B}{(A \rightarrow B)^\perp, A^\perp, B} = \qquad \frac{A \oplus C^\perp, A^\perp, C}{(A \rightarrow C)^\perp, A^\perp, C} = \\
 \hline
 \frac{(A \rightarrow B)^\perp, (A \rightarrow C)^\perp, A^\perp, A^\perp, B \oplus C}{(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C) \rightarrow A \oplus A \rightarrow B \oplus C} \text{8,8,8,8}
 \end{array}$$

EX 6 (NO)

EX 7 (NO)

EX 8 (SI)

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{A^\perp, A} \text{Ax} \\
 \hline
 \frac{}{A^\perp, A \oplus B} \oplus \\
 \hline
 \frac{A^\perp \oplus B^\perp, A \oplus B}{(A^\perp \oplus B^\perp) \wp (A \oplus B)} \wp \\
 \hline
 A \& B \rightarrow A \oplus B =
 \end{array}$$

EX 9 (NO)

EX. 1

$$\text{Or}(x, y, z) = x \triangleright \{ x(). \text{True}\langle z \rangle, \\ x(). \text{Copy}\langle y, z \rangle \}$$

EX. 2

$$\begin{aligned} & \text{True}\langle x \rangle \mid (\text{False}\langle y \rangle \mid \text{And}\langle x, y, z \rangle) \\ & \equiv \text{False}\langle y \rangle \mid (\text{True}\langle x \rangle \mid \text{And}\langle x, y, z \rangle) \\ & \rightarrow \text{False}\langle y \rangle \mid (x[] \mid x(). \text{Copy}\langle y, z \rangle) \\ & \rightarrow \text{False}\langle y \rangle \mid \text{Copy}\langle y, z \rangle \\ & \rightarrow^z \equiv \text{False}\langle z \rangle \end{aligned}$$

EX. 3

$$\begin{aligned} & \text{True}\langle x \rangle \mid (\text{False}\langle y \rangle \mid \text{Or}\langle x, y, z \rangle) \\ & \equiv \text{False}\langle y \rangle \mid (\text{True}\langle x \rangle \mid \text{Or}\langle x, y, z \rangle) \\ & \rightarrow \text{False}\langle y \rangle \mid (x[] \mid x(). \text{True}\langle z \rangle) \\ & \rightarrow \text{False}\langle y \rangle \mid \text{True}\langle z \rangle \end{aligned}$$

BLOCCO 14 - PAG. 22

EX. 1

Il processo And come definito nelle slide **non è ben tipato** perché non consuma il canale y in uno dei due rami del branch $x \triangleright \{ \dots \}$.

Qui sotto mostriamo la derivazione di tipo per la **versione corretta**

$$\text{And}(x, y, z) = x \triangleright \{ x(). \text{Copy}\langle y, z \rangle, \\ x(). y \triangleright \{ y(). \text{False}\langle z \rangle, y(). \text{False}\langle z \rangle \} \}$$

y viene consumato

come nelle
slide

$$\frac{\text{Copy}\langle y, z \rangle \vdash y : B^\perp, z : B}{x(). \text{Copy}\langle y, z \rangle \vdash x : \perp, y : B^\perp, z : B} \perp$$

come nelle
slide

$$\frac{\text{False}\langle z \rangle \vdash z : B}{y(). \text{False}\langle z \rangle \vdash y : \perp, z : B}$$

analoga
alle
derivazione
a sx

$$\frac{x(). \text{Copy}\langle y, z \rangle \vdash x : \perp, y : B^\perp, z : B \quad y \triangleright \{ \dots \} \vdash y : B^\perp, z : B}{x(). y \triangleright \{ \dots \} \vdash x : \perp, y : B^\perp, z : B}$$

$$\text{And}\langle x, y, z \rangle \vdash x : B^\perp, y : B^\perp, z : B$$

EX. 2

come nelle
slide

$$\frac{}{\text{True}\langle x \rangle \vdash x : B}$$

come
sopra

$$\frac{\text{False}\langle y \rangle \vdash y : B \quad \text{And}\langle x, y, z \rangle \vdash x : B^\perp, y : B^\perp, z : B}{(y)(\text{False}\langle y \rangle \mid \text{And}\langle x, y, z \rangle) \vdash x : B^\perp, z : B} \text{CUT}$$

$$\frac{(x)(\text{True}\langle x \rangle \mid (y)(\text{False}\langle y \rangle \mid \text{And}\langle x, y, z \rangle)) \vdash x : B^\perp, z : B}{(x)(\text{True}\langle x \rangle \mid (y)(\text{False}\langle y \rangle \mid \text{And}\langle x, y, z \rangle)) \vdash z : B} \text{CUT}$$

$\uparrow$ x nel testo dell'annuncio

EX. 3

$$\text{Bob}(x, u, v) = x\langle u \rangle. x\langle v \rangle. P$$

è ben tipato a patto che lo sia P . Ricordiamo che

$$x\langle y \rangle. R = x[z](y \leftrightarrow z \mid R)$$

dove z è un nuovo nome che non compare in R .

derivatione
esiste
onumendo
 P ben tipato

$$\begin{array}{c} \frac{}{u \leftrightarrow y \vdash u:A, y:A^\perp} \text{Ax} \quad \frac{v \leftrightarrow z \vdash v:B, z:B^\perp \quad P \vdash x:C}{x[z](v \leftrightarrow z \mid P) \vdash v:B, x:B^\perp \otimes C} \otimes \\ \hline \frac{x[y](u \leftrightarrow y \mid x[z](v \leftrightarrow z \mid P)) \vdash x:A^\perp \otimes B^\perp \otimes C, u:A, v:B}{\text{Bob}\langle x, u, v \rangle \vdash x:A^\perp \otimes B^\perp \otimes C, u:A, v:B} \otimes \end{array}$$

assumiamo $\otimes$ e γ associativi a destra

$$\text{Alice}(x) = x\langle y \rangle. x\langle z \rangle. Q$$

è ben tipato a patto che lo sia Q

derivatione esiste per ipotesi

$$\begin{array}{c} \frac{}{Q \vdash x:C^\perp, y:A, z:B} \\ \hline \frac{x\langle z \rangle. Q \vdash x:B \gamma C^\perp, y:A}{x\langle y \rangle. x\langle z \rangle. Q \vdash x:A \gamma B \gamma C^\perp} \gamma \\ \hline \text{Alice}\langle x \rangle \vdash x:A \gamma B \gamma C^\perp \end{array}$$

Si può ottenere derivatione analoghe per Carol.

Il processo $(x)(\text{Bob}\langle x, u, v \rangle \mid \text{Alice}\langle x \rangle)$ è ben tipato

come sopra

come sopra

$$\frac{\text{Bob}\langle x, u, v \rangle \vdash x:A^\perp \otimes B^\perp \otimes C, u:A, v:B \quad \text{Alice}\langle x \rangle \vdash x:A \gamma B \gamma C^\perp}{(x)(\text{Bob}\langle x, u, v \rangle \mid \text{Alice}\langle x \rangle) \vdash u:A, v:B} \text{CUT}$$

Il processo $(x)((x)(\text{Bob}\{x, u, v\} \mid \text{Alicia}\{x\}) \mid \text{Carol}\{x\})$

NOM è ben tipato. Infatti: dovremmo avere

$$\frac{(x)(\dots) \vdash x : U \quad \text{Carol}\{x\} \vdash x : U^\perp}{(x)((x)(\dots) \mid \text{Carol}\{x\})} \text{CUT}$$

ma il processo $(x)(\dots)$ NOM usa un canale libero x !

BLOCCO 15 - PAG. 10

EX. 1

Dimostriamo il caso $P = x(). R \rightarrow x(). R' = Q$ dove $R \rightarrow R'$ nel Teorema di preservazione del Tipaggio.

Dall'ip. $P \vdash \Gamma$ e dalle regole $\perp$ deduciamo

- $\Gamma = x:\perp, \Delta$ per un qualche Δ e
- $R \vdash \Delta$

Usando l'ip. induttiva deduciamo $R' \vdash \Delta$.

Con un'applicazione delle regole $\perp$ concludiamo $x(). R' \vdash x:\perp, \Delta$ ovvero $Q \vdash \Gamma$.

EX. 2

Dimostriamo il caso $P = (x) (\overset{x \neq y}{\downarrow} y(). P_1 | P_2) \equiv_{cc} y(). (x)(P_1 | P_2) = Q$

Dall'ip. $P \vdash \Gamma$ e dalle regole CUT deduciamo

- $\Gamma = \Gamma_1, \Gamma_2$ per qualche Γ_1, Γ_2 , e
- $y(). P_1 \vdash \Gamma_1, x:A$ per qualche A , e
- $P_2 \vdash \Gamma_2, x:A^\perp$

Dalle regole $\perp$ e dall'ipotesi $x \neq y$ (condizione di $\equiv_{cc}$) deduciamo

- $\Gamma_1 = \Gamma_1', y:\perp$
- $P_1 \vdash \Gamma_1', x:A$

Con un'applicazione di CUT deriviamo $(x)(P_1 | P_2) \vdash \Gamma_1', \Gamma_2$

Con un'applicazione di $\perp$ concludiamo

$y(). (x)(P_1 | P_2) \vdash \Gamma_1', y:\perp, \Gamma_2$ ovvero $Q \vdash \Gamma$.

EX. 3

Vogliamo dimostrare che per ogni A esiste P (che non fa uso di link) tale che $P \vdash x:A, y:A^\perp$. Si procede per induzione strutturale su A . Mostriamo solo alcuni casi.

($A = 0$) Me allora $A^\perp = T$. Prendo $P = y \triangleright \{\}$ e concludo osservando che $P \vdash x:0, y:T$ è derivabile usando T .

($A = 1$) Me allora $A^\perp = \perp$. Prendo $P = y() \cdot x[]$ e concludo osservando che $P \vdash x:1, y:\perp$.

($A = A_1 \oplus A_2$) Me allora $A^\perp = A_1^\perp \& A_2^\perp$. Usando l'ipotesi induttive deduco che esistono P_1 e P_2 tali che $P_1 \vdash x:A_1, y:A_1^\perp$ e $P_2 \vdash x:A_2, y:A_2^\perp$. Ora considero $P = y \triangleright \{ x \triangleleft \text{inl}. P_1, x \triangleleft \text{inr}. P_2 \}$ e concludo osservando che $P \vdash x:A, y:A^\perp$ (derivazione lasciata come esercizio)

Gli altri casi sono analoghi.

ADDENDUM : CONSISTENZA DI MALL

Teorema: Il seguente $\vdash 0$ non è dimostrabile.

Dimostrazione: Possiamo formulare l'enunciato in maniera equivalente come "non esiste un processo P tale che $P \vdash x:0$ " dal momento che c'è una corrispondenza pressoché biunivoca (e meno del nome di canali) tra processi ben tipati e dimostrazioni in MALL. Supponiamo per assurdo che tale processo P esista. Allora per il risultato di cut elimination deve esistere anche un processo Q senza cut tale che $Q \vdash x:0$. Tale giudizio deve essere stato ottenuto applicando una regola diversa da cut che introduce 0 . Ma non c'è nessuna regola con queste caratteristiche. Dunque P non può esistere e $\vdash 0$ non è dimostrabile.

